

TRIYOGA PRASETYA

F1G124079

ILMU KOMPUTER A

TUGAS 2 : PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam **kanal BGR**?
2. Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?"

Jawaban :

1. Seperti yang kita ketahui citra digital adalah gambar atau objek yang disimpan dan di proses dalam bentuk data digital dalam Komputer. Awalnya gambar yang di proses berbentuk hitam dan putih. Untuk menjadikan nya berwarna digunakan lah kanal BGR untuk menjadikan nya berwarna sesuai objek yg di ambil. BGR kepanjangan dari "Blue", "Green", "Red". Ketiga warn aini dapat di kombinasi kan dengan intensitas berbeda untuk menghasilkan berbagai macam warna.

BGR merupakan urutan penyimpanan/representasi yang digunakan oleh beberapa library komputer, terutama OpenCV. Jadi, BGR digunakan untuk menyimpan informasi intensitas tiga warna dasar pada setiap piksel. Dengan menggabungkan ketiganya, komputer dapat merepresentasikan jutaan warna.

2. Selain **BGR**, terdapat beberapa alternatif representasi warna. Setiap representasi muncul karena memiliki kebutuhan dan keunggulan yang berbeda dalam pengolahan citra.

Representasi	Komponen	Alasan digunakan
RGB	Red, Green, Blue	Representasi dasar untuk menampilkan warna pada layar dan perangkat digital.
HSV	Hue, Saturation, Value	Lebih mudah digunakan untuk membedakan warna berdasarkan jenis warna, kejenuhan, dan kecerahan . Banyak digunakan dalam segmentasi warna.
HSL	Hue, Saturation, Lightness	Mirip HSV, tetapi menggunakan konsep lightness sehingga lebih sesuai untuk beberapa kebutuhan desain dan pengolahan warna.

Grayscale	Intensitas/keabuan	Menyederhanakan citra menjadi satu kanal sehingga pemrosesan menjadi lebih ringan. Cocok untuk deteksi tepi, bentuk, dan tekstur.
YCrCb	Y, Cr, Cb	Memisahkan kecerahan (Y) dari informasi warna. Banyak digunakan dalam kompresi dan pemrosesan video/gambar.
CMYK	Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black	Digunakan terutama pada percetakan , karena menggunakan model warna berbasis tinta.
Lab	L, a, b	Dirancang agar lebih mendekati persepsi warna manusia dan berguna untuk analisis serta perbandingan warna.